

올해 기출 총정리

올기총

수능을
불태워라!

2027

불꽃수학 김성은



Contents

I

본교재

01. 수학 I	04
02. 수학 II	22
03. 확률과 통계	36
04. 미적분	48
05. 기하	56

II

WORKBOOK

01. 수학 I	64
02. 수학 II	92
03. 확률과 통계	120
04. 미적분	140
05. 기하	162

III

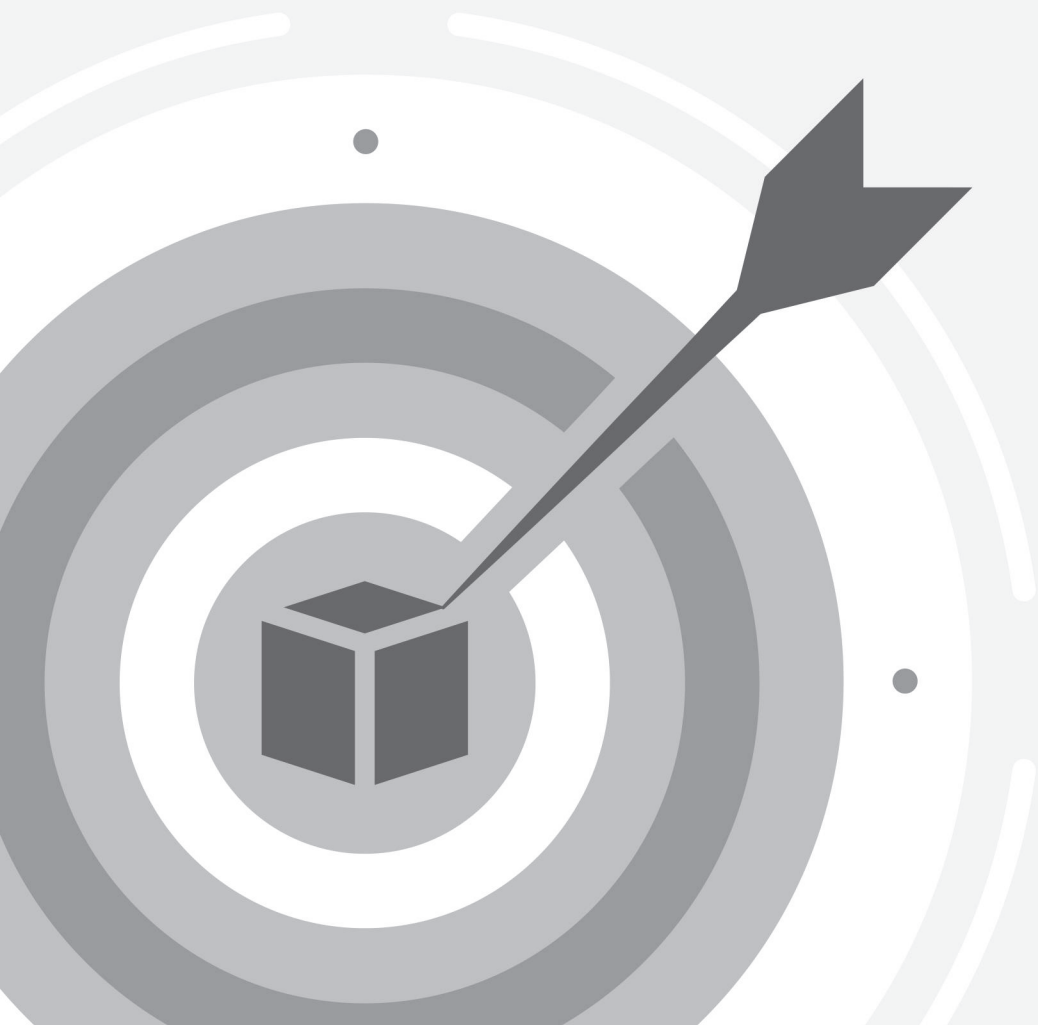
WORKBOOK

해설

빠른 정답	185
01. 수학 I 해설	188
02. 수학 II 해설	200
03. 확률과 통계 해설	214
04. 미적분 해설	226
05. 기하 해설	243

I

수학 I





01

2027학년도 평가원 9월 10번

상수 a ($a > 1$)에 대하여 직선 $y = 7$ 이 두 곡선 $y = 16a^x$, $y = \frac{1}{4}a^x$ 과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overline{AB} = 4$ 일 때, a 의 값은?

① $\sqrt{2}$

② 2

③ $2\sqrt{2}$

④ 4

⑤ $4\sqrt{2}$

• 복습

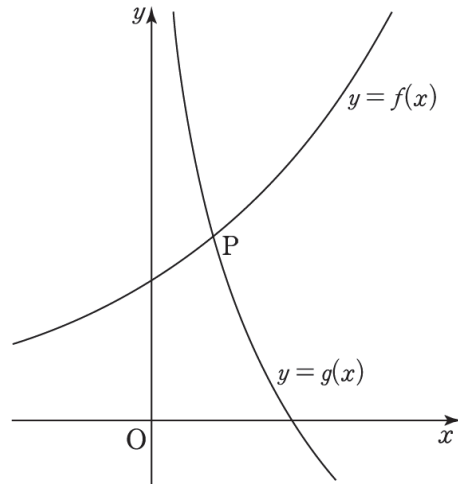




02

2027학년도 평가원 6월 20번

그림과 같이 1보다 큰 실수 b 에 대하여 두 함수 $f(x)=b^x$ 과 $g(x)=-\log_b x$ 의 그래프가 제1사분면에서 만나는 점 P의 좌표를 (α, β) 라 하자.



다음은 $\alpha\beta^3 = 1$ 일 때, 직선 OP의 기울기 m 에 대하여 $g(m)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, O는 원점이다.)

제1사분면에 있는 점 $P(\alpha, \beta)$ 는 두 곡선

$$y = f(x), y = g(x)$$

위의 점이므로, 두 양수 α, β 가

$$\beta = b^\alpha, \beta = -\log_b \alpha$$

를 만족시킨다.

$\alpha\beta^3 = 1$ 이고 $\alpha = \log_b \beta, \beta = -\log_b \alpha$ 이므로

$$3\alpha - \beta = 3\log_b \beta + \log_b \alpha = \log_b (\alpha\beta^3) = 0$$

이다. 그러므로 $m = \frac{\beta}{\alpha} = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

$\beta^4 = m\alpha\beta^3 = m$ 이므로 $\beta = \boxed{\text{(나)}}$ 이다.

$b = \alpha^{-\frac{1}{\beta}}$ 이고 $\alpha = \frac{\beta}{m}$ 이므로

$$g(m) = -\log_b m = \frac{\beta}{\log_m \alpha} = \frac{\beta}{-1 + \log_m \beta} = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $(p \times q \times r)^2$ 의 값을 구하시오.

• 복습





03

2027학년도 평가원 9월 22번

상수 a ($a > 1$) 과 직사각형 ABCD 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 곡선 $y = a^x$, $y = 2x^2 - \frac{7}{2}x + 3$ 은 모두 점 A와 점 B를 지난다.

(나) 두 곡선 $y = \log_a\left(x - \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{4}$, $y = 2x^2 - \frac{15}{2}x + \frac{15}{2}$ 는 모두 점 C와 점 D를 지난다.

$a^3 = \frac{q}{p}$ 일 때, $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

• 복습





04

2026년 시행 교육청 3월 22번

자연수 k 에 대하여 두 함수

$$f(x)=2^x, \quad g(x)=2 \times 4^x + \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

이 있다. 실수 t 에 대하여 직선 $x=t$ 가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 만나는 점을 각각 A, B라 하자. 두 점 A, B 사이의 거리가 $\frac{1}{5}$ 이 되도록 하는 실수 t 의 개수가 2이고 이 두 실수의 합을 p 라 할 때, $k \times \left(\frac{1}{2}\right)^p$ 의 값을 구하시오.

• 복습

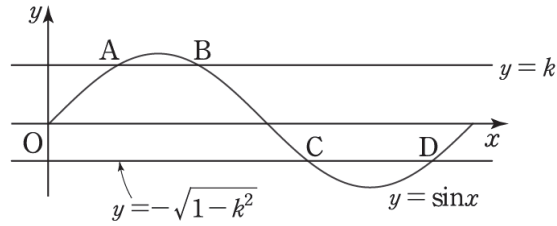




05

2026년 시행 교육청 5월 14번

그림과 같이 곡선 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$)가 직선 $y = k$ 와 만나는 두 점을 A, B라 하고, 직선 $y = -\sqrt{1-k^2}$ 과 만나는 두 점을 C, D라 하자. $\overline{CD} - \overline{AB} = \frac{2}{9}\pi$ 일 때, 선분 AB의 길이는? (단, k 는 $0 < k < 1$ 인 상수이다.)



① $\frac{13}{36}\pi$

② $\frac{3}{8}\pi$

③ $\frac{7}{18}\pi$

④ $\frac{29}{72}\pi$

⑤ $\frac{5}{12}\pi$

• 복습





06

2027학년도 평가원 9월 20번

$0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 정의된 두 함수

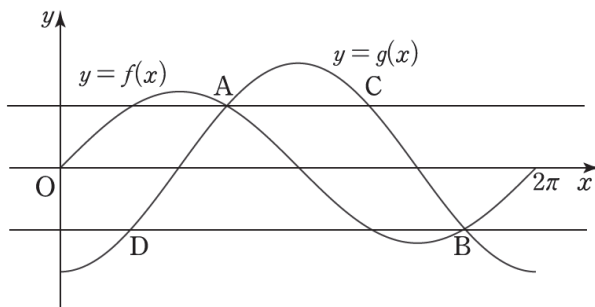
$$f(x) = \sin x, \quad g(x) = -k \cos x \quad (k > 1)$$

이 있다. 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 A, 제4사분면에서 만나는 점을 B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = g(x)$ 와 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C라 하고, 점 B를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = g(x)$ 와 만나는 점 중 B가 아닌 점을 D라 하자. 다음은

$$(\text{삼각형 CDB의 넓이}) : (\text{삼각형 AOD의 넓이}) = 14 : 5$$

일 때, 상수 k 의 값을 구하는 과정의 일부이다. (단, O는 원점이다.)

두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 는 그림과 같다.



점 A의 x 좌표를 a 라 하면 두 점 B, D의 좌표는 다음과 같다.

$$B(\boxed{\text{가}}, -\sin a), \quad D(\boxed{\text{나}}, -\sin a)$$

삼각형 CDB의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \overline{DB} \times 2\sin a$ 이고,

$$(\text{삼각형 AOD의 넓이}) = \frac{5}{14} \times (\text{삼각형 CDB의 넓이})$$

이므로 $a = \boxed{\text{다}}$ 이다.

따라서 $k = -\tan(\boxed{\text{다}})$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $p(a)$, $q(a)$ 라 하고, (다)에 알맞은 수를 α 라 하자. $3 \times \frac{p(\alpha)}{q(\alpha)}$ 의 값을 구하시오.

• 복습





07

2027학년도 사관학교 11번

양수 a 와 상수 b ($0 < b < 2$)에 대하여 $-3 \leq x \leq 3$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = a \sin(\pi(x-b)) - 1$$

의 그래프가 직선 $y = \frac{1}{2}$ 과 서로 다른 네 점에서 만난다. 방정식 $f(x) = -\frac{b}{2}$ 를 만족시키는 실수 x 의 최댓값은?

① $\frac{5}{2}$

② $\frac{31}{12}$

③ $\frac{8}{3}$

④ $\frac{11}{4}$

⑤ $\frac{17}{6}$

• 복습





08

2027학년도 평가원 6월 14번

양수 a 와 자연수 b 에 대하여 $0 \leq x \leq 2$ 일 때 x 에 대한 방정식

$$\left(\cos(b\pi x) - \frac{1}{2}\right)\left(a\cos(b\pi x) + \frac{a+2}{2}\right) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수는 15이다. $a+b$ 의 값은?

- ① 6 ② $\frac{13}{2}$ ③ 7 ④ $\frac{15}{2}$ ⑤ 8

• 복습





09

2026년 시행 교육청 3월 14번

두 상수 a ($a \neq 0$), b 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2\pi]$ 에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 3\sin x & (0 \leq x < \pi) \\ a\cos x + b & (\pi \leq x \leq 2\pi) \end{cases}$$

가 있다. $0 \leq t \leq 2\pi$ 인 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = f(t)$ 를 만족시키는 모든 x 의 값의 합이 $\frac{7}{4}\pi$ 가 되도록 하는

서로 다른 모든 실수 t 의 개수가 4일 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

① $\frac{13}{2}$

② $\frac{27}{4}$

③ 7

④ $\frac{29}{4}$

⑤ $\frac{15}{2}$

• 복습

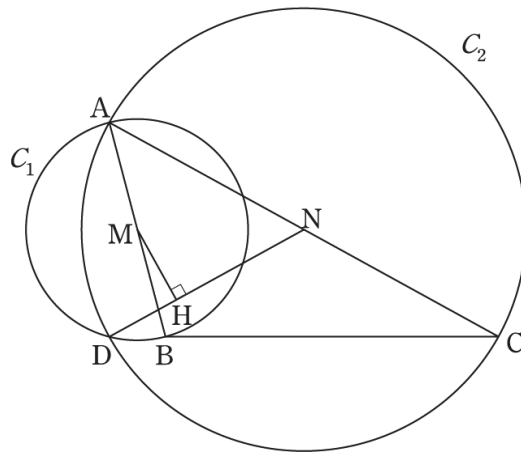




10

2026년 시행 교육청 7월 14번

그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{AC}=8$, $\angle CBA > \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 $\frac{16\sqrt{15}}{15}$ 이다. 선분 AB 의 중점을 M , 선분 AC 의 중점을 N 이라 할 때, 두 점 M, N 을 각각 중심으로 하고 점 A 를 지나는 두 원 C_1, C_2 가 있다. 두 원 C_1, C_2 가 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 D 라 하고, 점 M 에서 선분 DN 에 내린 수선의 발을 H 라 하자. 선분 MH 의 길이는?



① $\frac{5\sqrt{15}}{16}$

② $\frac{11\sqrt{15}}{32}$

③ $\frac{5\sqrt{5}}{8}$

④ $\frac{3\sqrt{15}}{8}$

⑤ $\frac{3\sqrt{5}}{4}$

• 복습





11

2026년 시행 교육청 7월 12번

모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$a_5 \times (a_6 + a_7) = 20a_{10}, S_4 = 65$$

일 때, a_2 의 값은?

① 12

② 14

③ 16

④ 18

⑤ 20

• 복습





12

2027학년도 사관학교 5번

수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$$S_n = n^2 - 15n + 2^n$$

일 때, $a_m \geq 2m$ 을 만족시키는 자연수 m 의 최솟값은?

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

• 복습





13

2027학년도 평가원 9월 14번

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x) = \begin{cases} 5 & (x \text{가 자연수가 아닌 경우}) \\ \frac{1}{x} & (x \text{가 자연수인 경우}) \end{cases}$$

에 대하여, $\sum_{k=1}^n \frac{f(\sqrt[3]{k})}{5f(k)}$ 의 값이 자연수가 되도록 하는 300 이하의 자연수 n 의 개수는?

- ① 135 ② 144 ③ 153 ④ 162 ⑤ 171

• 복습





14

2026년 시행 교육청 3월 20번

수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \begin{cases} n & (n \text{이 } 5 \text{의 배수가 아닌 경우}) \\ -4n + 10 & (n \text{이 } 5 \text{의 배수인 경우}) \end{cases}$$

일 때, $20 \leq \sum_{k=1}^m a_k < 30$ 을 만족시키는 모든 자연수 m 의 값의 합을 구하시오.

• 복습





15

2027학년도 평가원 6월 22번

수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$, $a_3 = 4$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 1, \quad a_{4n+3} = a_{4n+1} = a_n + 4$$

를 만족시킨다. $a_k = 10$ 을 만족시키는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

• 복습





16

2026년 시행 교육청 5월 20번

첫째항이 8인 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킬 때, $\sum_{k=1}^{10} b_k$ 의 값을 구하시오.

(가) 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} -2a_n & (a_n \leq 0) \\ a_n & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

(나) $b_3 + b_5 = 2b_4 + 6$, $b_4 + b_6 = 2b_5$

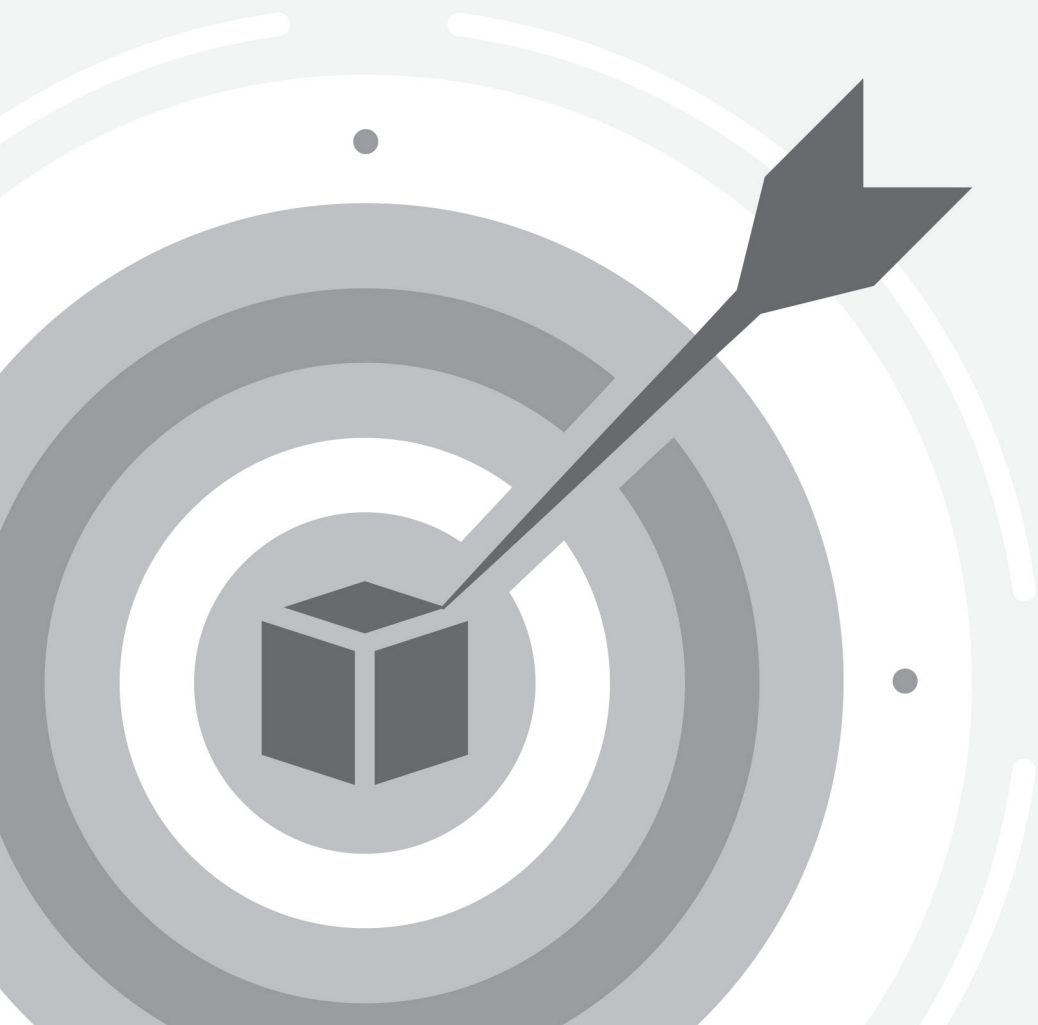
• 복습



MEMO

II

수학 II





17

2027학년도 평가원 6월 11번

일차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x+2)}{x(f(x)-3)}$$

의 값이 $a = 0$ 일 때 존재하고 $a = 3$ 일 때 존재하지 않는다. $f(4)$ 의 값은?

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

• 복습





18

2027학년도 평가원 9월 15번

최고차항의 계수가 1 인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 값은?

모든 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(2x+1)f(x)}{f(x)+f(x-t)}$$

의 값이 존재하도록 하는 양수 t 의 집합은 $\left\{t \mid t \geq \frac{3}{2}\right\}$ 이다.

① $\frac{5}{2}$

② 5

③ $\frac{15}{2}$

④ 10

⑤ $\frac{25}{2}$

• 복습





19

2026년 시행 교육청 7월 21번

두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} (x-a)(x-4) & \left(a \leq x \leq \frac{3}{2}a\right) \\ (x-a)(x-b) & \left(x < a \text{ 또는 } x > \frac{3}{2}a\right) \end{cases}$$

이다. 양의 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|f(x)|=t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = 6$

(나) 함수 $g(t)$ 는 $t = a, t = \beta$ ($a \neq \beta$)에서만 불연속이고, $\lim_{t \rightarrow a^+} g(t) = \lim_{t \rightarrow \beta^-} g(t) = 1$ 이다.

$f(0) = p + q\sqrt{2}$ 일 때, $p^2 + q^2$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 유리수이다.)

• 복습





20

2026년 시행 교육청 5월 13번

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(28)$ 의 값은?

(가) $0 \leq x \leq 12$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$(\sqrt{2x+1}-1) \times f(x) = ax$$

이다. (단, a 는 상수이다.)

(나) 모든 실수 k 에 대하여 함수 $f(x)$ 에서 x 의 값이 k 에서 $k+12$ 까지 변할 때의 평균변화율은 $\frac{1}{2}$ 이다.

① 16

② 18

③ 20

④ 22

⑤ 24

• 복습





21

2027학년도 평가원 9월 21번

최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 2 이다.

(나) $g(x)=\begin{cases} -f(x) & (f(x)\geq 0) \\ 7f(x) & (f(x)< 0) \end{cases}$ 일 때, 어떤 실수 a 에 대하여 함수 $h(x)=g(x)+|(x-1)(x-a)(x-4+a)|$ 가
실수 전체의 집합에서 미분가능하다.

• 복습





22

2026년 시행 교육청 3월 15번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} -xf(x) - ax^2 & (x \leq 0) \\ \frac{1}{4}f(x) - bx^2 & (x > 0) \end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능하다. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은?

(가) 집합 $\{x \mid g(x) = -27\}$ 의 원소의 개수는 2이다.

(나) $\{x \mid g(x) = -27\} \subset \{x \mid g'(x) = 0\}$

① $\frac{85}{4}$

② $\frac{87}{4}$

③ $\frac{89}{4}$

④ $\frac{91}{4}$

⑤ $\frac{93}{4}$

• 복습





23

2027학년도 평가원 6월 21번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여

$$f(\alpha) = f'(t) - 4t^2 + 4$$

를 만족시키는 실수 α 의 최댓값을 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t = 3$ 에서만 불연속이고 $g(3) = 1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

• 복습





24

2027학년도 평가원 9월 13번

최고차항의 계수가 6 인 이차함수 $f(x)$ 가

$$f(0)=0, \int_0^2 f(x) dx = 4$$

를 만족시킨다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $\int_0^2 |f(x)| dx = 6$

ㄴ. $g(1)=0$ 인 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_0^2 (f(x)+g(x)) dx = 4$ 이다.

ㄷ. $k > 6$ 인 각각의 실수 k 에 대하여, $\int_0^2 (f(x)+h(x)) dx = 4$ 와 $\int_0^2 |f(x)+h(x)| dx = k$ 를 동시에 만족시키는 일차함수 $h(x)$ 가 존재한다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• 복습





25

2027학년도 평가원 6월 15번

상수항이 0 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \int_p^{p+3} |f(x)| dx \neq \left| \int_p^{p+3} f(x) dx \right| \text{가 되도록 하는 모든 실수 } p \text{의 값의 범위는 } 0 < p < 3 \text{이다.}$$

$$(나) \int_0^3 |f(x)+q| dx \neq \left| \int_0^3 (f(x)+q) dx \right| \text{가 되도록 하는 모든 실수 } q \text{의 값의 범위는 } 0 < q < 1 \text{이다.}$$

$f(6)$ 의 값은?

① 18

② 21

③ 24

④ 27

⑤ 30

• 복습





26

2027학년도 사관학교 20번

다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$x \int_{-1}^x f(t) dt + x^3 + a = 2 \int_1^x t f(t) dt$$

를 만족시킬 때, $f(3)+a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

• 복습





27

2026년 시행 교육청 3월 21번

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x (f(t)-|f(t)|)dt$$

가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오.

(가) $x \geq k$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $g'(x)=0$ 을 만족시키는 실수 k 의 최솟값이 2 이다.

(나) $g(2)=-8$

• 복습





28

2027학년도 평가원 6월 13번

두 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > g(x)$ 를 만족시키고, $f(1) = g(1) + 1$ 이다. 양수 t 에 대하여 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 두 직선 $x = 0$, $x = t$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때,

$$S'(t) = t^2 - 2t + a$$

이다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a 는 상수이다.)

〈보 기〉

ㄱ. $a = 1$

ㄴ. $S(3) = 6$

ㄷ. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 와 두 직선 $x = -2$, $x = 2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 $S(4)$ 의 값과 같다.

① ㄴ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

• 복습





29

2026년 시행 교육청 7월 11번

시각 $t = 0$ 일 때 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 가 있다. 실수 k 에 대하여 시각이 t ($t \geq 0$)일 때 점 P 의 속도 $v(t)$ 가

$$v(t) = 3t^2 - 6t + k$$

이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. $k = 0$ 이면, 시각 $t = 1$ 일 때 점 P 의 위치는 -2 이다.

ㄴ. $k = 2$ 이면, 시각 $t = 0$ 에서 $t = 3$ 까지 점 P 가 움직인 거리는 점 P 의 위치의 변화량과 같다.

ㄷ. $k = -9$ 이면, 시각 $t = 0$ 에서 $t = 4$ 까지 점 P 가 움직인 거리는 34 이다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

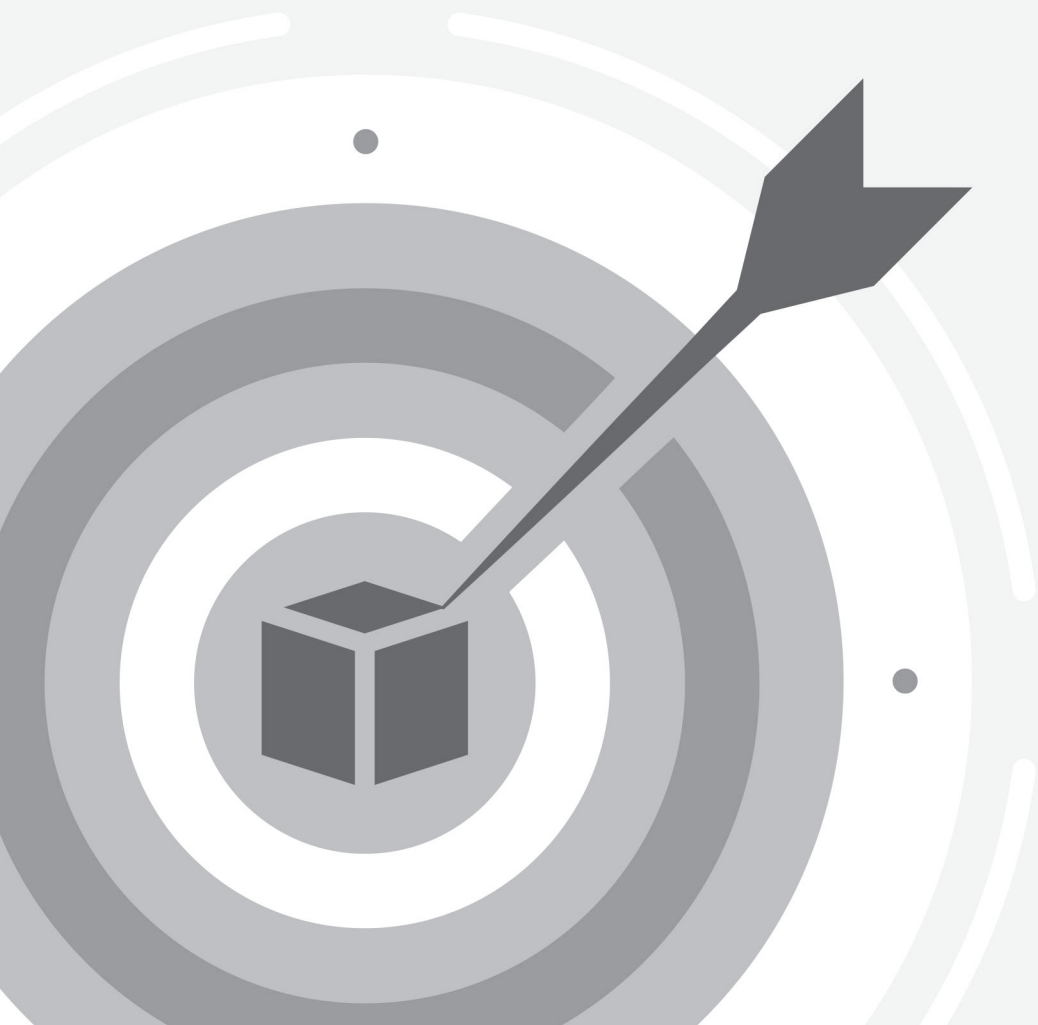
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

• 복습



III

확률과 통계





01

2026년 시행 교육청 3월 29번

숫자 1, 3, 5, 7, 9가 각각 하나씩 적혀 있는 5개의 흰색 접시와 숫자 2, 4, 6, 8, 10이 각각 하나씩 적혀 있는 5개의 검은색 접시가 있다. 이 10개의 접시를 원 모양의 식탁에 일정한 간격을 두고 원형으로 놓을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- (가) 흰색 접시끼리는 서로 이웃하지 않는다.
(나) 서로 이웃한 2개의 접시에 적혀 있는 수의 곱은 70 이하이다.

• 복습





02

2026년 시행 교육청 3월 28번

두 집합 $X = \{x \mid x \text{는 } 9 \text{ 이하의 자연수}\}$, $Y = \{1, 2, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow Y$ 의 개수는?

- (가) 집합 $\{x \mid f(x)=1, x \in X\}$ 의 원소의 개수는 3이고, 집합 $\{x \mid f(x)=2, x \in X\}$ 의 원소의 개수는 2이고,
집합 $\{x \mid f(x)=4, x \in X\}$ 의 원소의 개수는 4이다.
(나) 7 이하의 모든 자연수 x 에 대하여 $f(x)+f(x+1) \neq f(x+2)$ 이다.

① 920

② 925

③ 930

④ 935

⑤ 940

• 복습





03

2027학년도 평가원 9월 29번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.

(가) $a + b + c + d = 14$

(나) $10a \geq d$ 이고 $c < d^2$ 이다.

• 복습





04

2027학년도 평가원 6월 30번

노란색 공 4 개, 보라색 공 4 개, 검은색 공 4 개가 있다. 이 12 개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 노란색 공이 보라색 공과 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.)

• 복습





05

2026년 시행 교육청 3월 30번

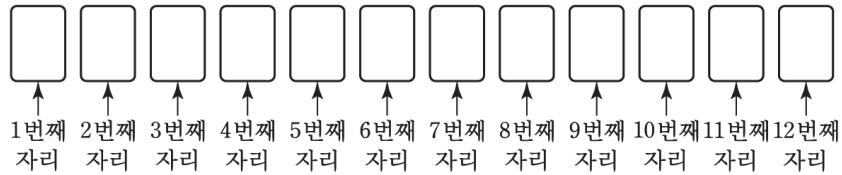
정수 -1 이 적혀 있는 6장의 카드와 정수 1 이 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 12장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 그림과 같은 12개의 자리에 각각 한 장씩 놓을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 수가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

11 이하의 모든 자연수 n 에 대하여

n 번째 자리에 놓인 카드에 적혀 있는 수와 $(n+1)$ 번째 자리에 놓인 카드에 적혀 있는 수의 곱을 a_n 이라 할 때,

$$\sum_{n=1}^{11} a_n = 3 \text{ 이다.}$$



• 복습





06

2027학년도 평가원 6월 28번

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 카드 6장이 있다. 각 카드의 뒷면에는 앞면에 적힌 숫자와 같은 숫자가 적혀 있다. 이 6장의 카드가 다음과 같이 놓여 있다.

숫자 1, 6이 적힌 카드는 뒷면이 보이도록 놓여 있고, 숫자 2, 3, 4, 5가 적힌 카드는 앞면이 보이도록 놓여 있다.

이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 k 가 홀수이면 k 이하의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집고,
 k 가 짝수이면 k 이상의 수가 적힌 카드를 모두 한 번씩 뒤집는다.

이 시행을 4번 반복한 후 6장의 카드가 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은?

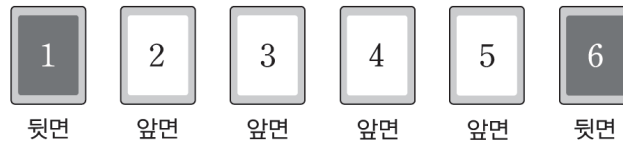
① $\frac{19}{162}$

② $\frac{13}{108}$

③ $\frac{10}{81}$

④ $\frac{41}{324}$

⑤ $\frac{7}{54}$



• 복습

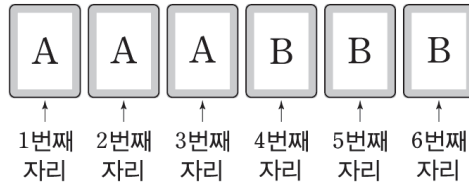




07

2027학년도 평가원 9월 28번

그림과 같이 문자 A가 적힌 3장의 카드와 문자 B가 적힌 3장의 카드가 1번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리에 놓여 있는 카드와 $(k+1)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 서로 바꾸어 놓고,
 $k = 6$ 이면 놓여 있는 6 장의 카드를 그대로 둔다.

이 시행을 4 번 반복한 후 6 장의 카드가 1 번째 자리에서부터 차례로 A, A, A, B, B, B 가 보이도록 놓여 있을 때, 3 번째 시행에서 나온 눈의 수가 6 일 확률은?

- ① $\frac{71}{373}$ ② $\frac{69}{373}$ ③ $\frac{73}{371}$ ④ $\frac{71}{371}$ ⑤ $\frac{69}{371}$

• 복습





08

2026년 시행 교육청 7월 29번

주머니에 1부터 $2n+1$ 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 $2n+1$ 개의 공이 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 두 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
 확인한 두 수가 각각 홀수와 짝수이면 확인한 두 수 중 짝수를 기록하고,
 확인한 두 수가 모두 홀수이거나 모두 짝수이면 숫자 0을 기록한다.

이 시행을 한 번 하여 기록한 수를 확률변수 X 라 하자. $E(X^2)=14E(X)$ 일 때, $E\left(7X+\frac{2}{3}\right)$ 의 값을 구하시오.

(단, n 은 자연수이다.)

• 복습





09

2027학년도 평가원 9월 27번

정규분포 $N(1, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$P\left(\frac{3}{2}\sigma \leq X \leq 2\sigma\right) = 0.044$$

일 때, $P\left(X \geq \frac{10}{7}\right)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, σ 는 양수이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

① 0.0062

② 0.0228

③ 0.0668

④ 0.1587

⑤ 0.3085

• 복습





10

2027학년도 사관학교 27번

이산확률변수 X 가 가지는 값이 0 부터 625 까지의 정수이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X = x) = {}_{625}C_x \times \frac{4^{625}}{4^x \times 5^{625}} \quad (0 \leq x \leq 625)$$

이다. $P(X \leq 100)$ 의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494
3.0	0.499

① 0.001

② 0.006

③ 0.023

④ 0.067

⑤ 0.159

• 복습



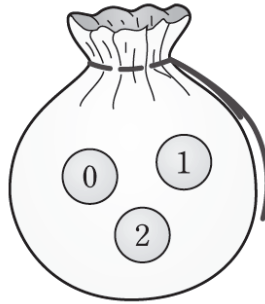


11

2027학년도 평가원 9월 30번

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$\sum_{k=1}^{10} \left(k^2 \times P\left(\bar{X} = \frac{k}{5}\right) \right) = a$ 이다. $6 \times a$ 의 값을 구하시오.

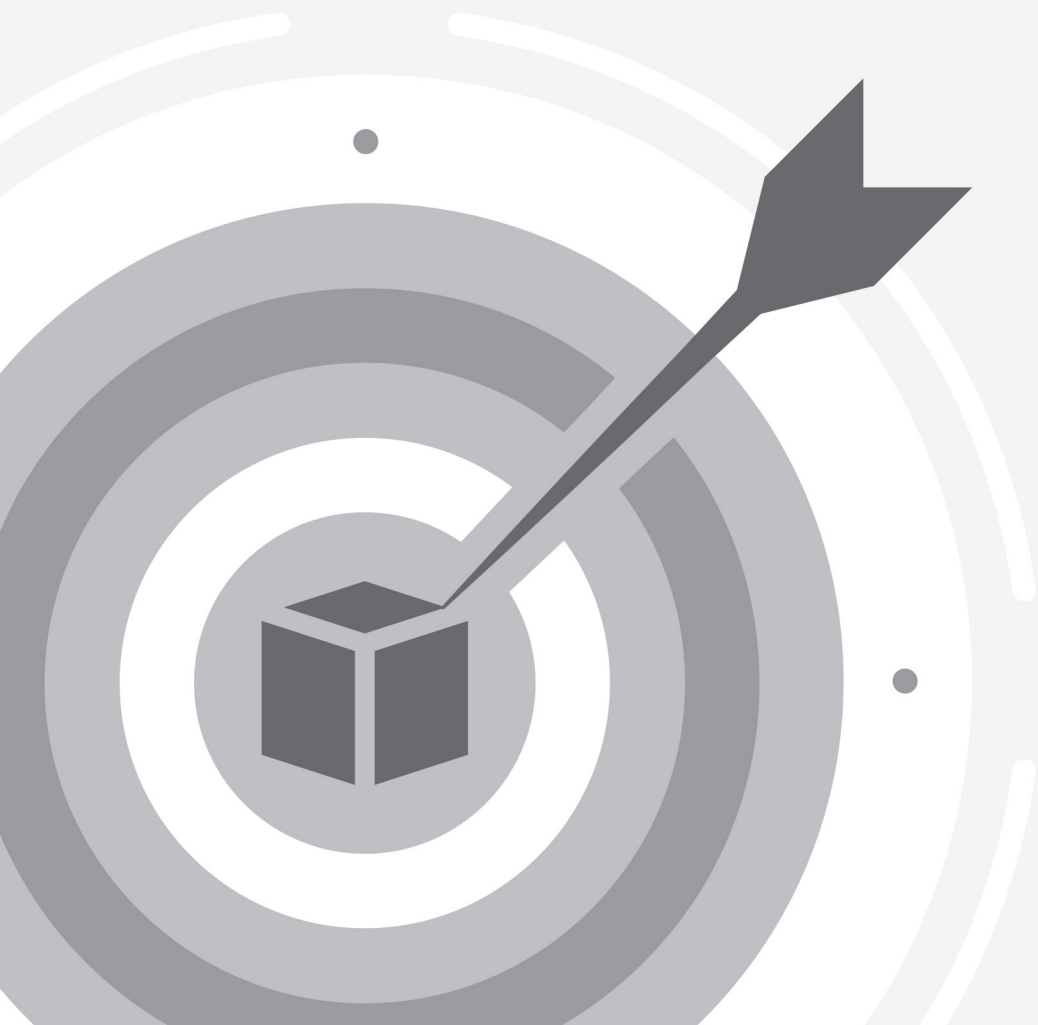


• 복습



IV

미적분





01

2027학년도 평가원 6월 29번

모든 항이 정수인 등차수열 $\{a_n\}$ 과 모든 항이 양수인 등비수열 $\{b_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = b_1, a_4 = b_2$

(나) 어떤 자연수 k 에 대하여 $a_k = b_3$ 이다.

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴할 때, $\left| \sum_{n=1}^{\infty} (b_n \cos(a_n \pi)) \right|$ 의 최솟값을 m 이라 하자. $10 \times m$ 의 값을 구하시오.

• 복습





02

2027학년도 평가원 9월 29번

수열 $\{a_n\}$ 은 등비수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 을 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \begin{cases} a_n - a_1 & (|a_n| \geq 10) \\ (a_n)^2 & (|a_n| < 10) \end{cases}$$

이라 하자. 수열 $\{b_n\}$ 은 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $(b_2)^2 = 36b_3$

(나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 은 수렴하고 그 합은 12 이다.

$a_1 > 0$ 이고 $a_2 < 0$ 일 때, $36 \times a_4 \times a_6$ 의 값을 구하시오.

• 복습





03

2027학년도 평가원 9월 27번

함수 $f(x) = (\ln x)^3 - 3\ln x$ 에 대하여 $x \geq -2$ 에서 정의된 함수 $g(x)$ 는 $x > -2$ 에서 미분가능하고 $t \geq e$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $g(f(t)) = t^2$ 을 만족시킨다. $x > \frac{1}{e}$ 에서 정의된 함수 $h(x) = g(f(x))$ 에 대하여 $h'(1)$ 의 값은?

① $-\frac{e^{2\sqrt{3}}}{3}$

② $-\frac{2e^{2\sqrt{3}}}{5}$

③ $-\frac{e^{2\sqrt{3}}}{2}$

④ $-\frac{2e^{2\sqrt{3}}}{3}$

⑤ $-e^{2\sqrt{3}}$

• 복습





04

2027학년도 평가원 6월 28번

좌표평면에서 양수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 가 두 곡선 $y = e^{2x} - e^{-x} + 1$, $y = e^{2x}$ 과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자.

점 P를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = e^{2x}$ 과 만나는 점의 y 좌표를 $f(t)$, 점 Q를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y = e^{2x} - e^{-x} + 1$ 과 만나는 점의 y 좌표를 $g(t)$ 라 할 때, 두 함수 $f(t)$, $g(t)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능한 함수이다.

$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{9f'(t) - 4g'(t)}{t - 1}$ 의 값은?

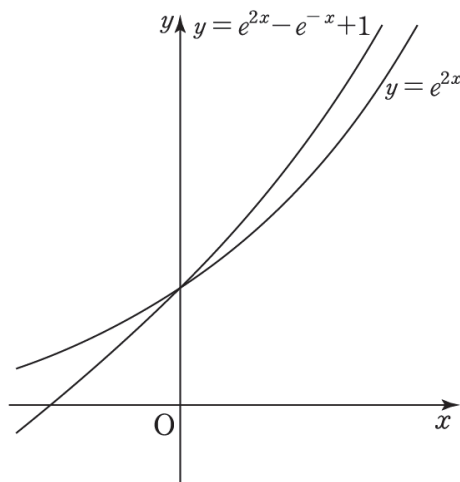
① 1

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 9



• 복습





05

2027학년도 평가원 9월 28번

점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2 인 원 C 가 있다. $\overline{OA}=5$ 인 점 A 에 대하여 선분 OA 와 원 C 가 만나는 점을 B 라 하자. 점 A 를 지나고 점 O 를 지나지 않는 직선이 원 C 와 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 점을 P, Q ($\overline{AP} < \overline{AQ}$) 라 하자. 점 Q 를 포함하지 않는 호 BP 와 두 선분 AB, AP 로 둘러싸인 도형의 넓이를 t 라 할 때, $\angle OPQ = f(t)$ 라 하면 $f(t)$ 는 미분가능한 함수이다. $\tan f(k) = \frac{3}{2}$ 인 실수 k 에 대하여 $f'(k)$ 의 값은?

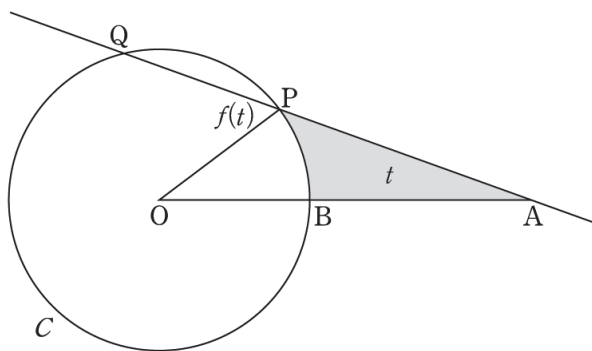
① $\frac{7}{13}$

② $\frac{15}{26}$

③ $\frac{8}{13}$

④ $\frac{17}{26}$

⑤ $\frac{9}{13}$



• 복습





06

2027학년도 평가원 6월 30번

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 는

$$g(x) = \sqrt[3]{x(f(x))^2}$$

이다. 함수 $g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $x = \frac{19}{7}$ 와 $x = 3$ 에서 극값을 가질 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오.

• 복습





07

2027학년도 평가원 9월 30번

함수 $f(x) = 2^{2x + \frac{1}{2}\cos \pi x}$ 의 역함수 $g(x)$ 는 양의 실수 전체의 집합에서 연속인 도함수를 갖는다.

$$\frac{1}{4} \int_{f(1)}^{f(3)} g(x) dx + \int_{f(0)}^{f(2)} \frac{2^{4g(x)} g'(x)}{x} dx = \frac{q}{p} \sqrt{2}$$

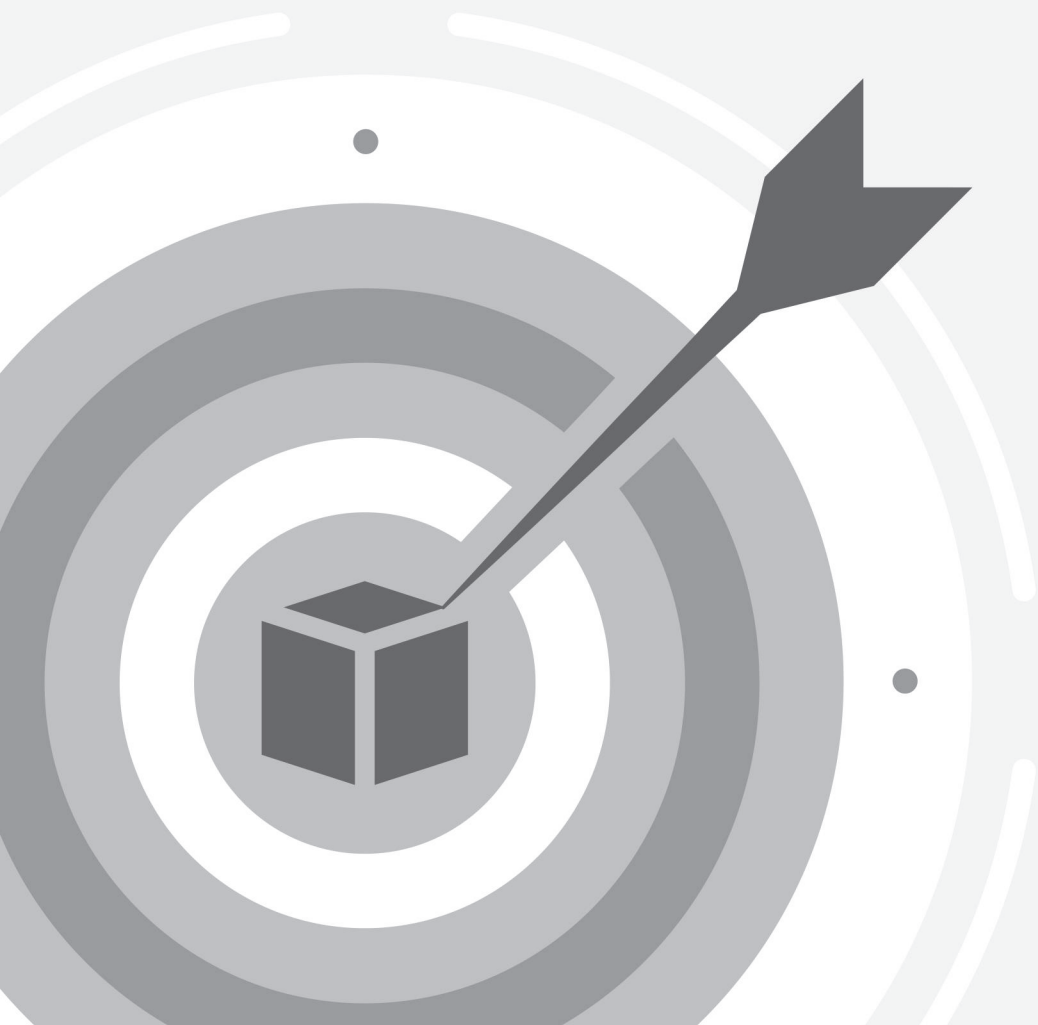
일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

• 복습



V

기하

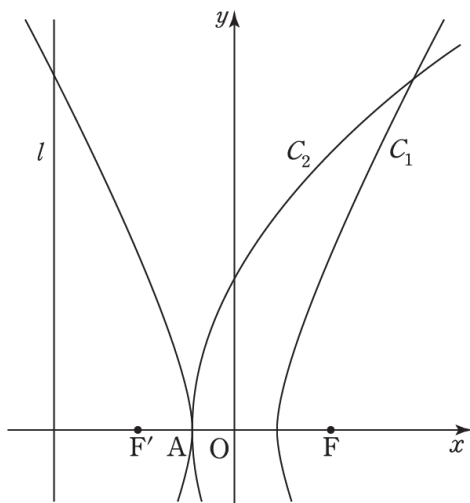




01

2027학년도 평가원 6월 29번

두 초점이 $F(3, 0)$, $F'(-3, 0)$ 인 쌍곡선 C_1 이 있다. 쌍곡선 C_1 의 두 꼭짓점 중 x 좌표가 음수인 점을 $A(-a, 0)$ ($a > 0$)이라 하고, 초점이 F 이고 꼭짓점이 A 인 포물선을 C_2 , 이 포물선의 준선을 l 이라 하자. 쌍곡선 C_1 과 포물선 C_2 가 만나는 점 중 제1사분면 위의 점의 y 좌표와 쌍곡선 C_1 과 직선 l 이 만나는 점 중 제2사분면 위의 점의 y 좌표가 같을 때, a^2 의 값이 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



• 복습





02

2027학년도 평가원 9월 30번

평면 α 위에 있는 사다리꼴 $ABCD$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\overline{AB} = 24$, $\overline{AD} = \overline{BC} = 13\sqrt{2}$, $\angle ABC = \angle BAD < \frac{\pi}{2}$

(나) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BC}$

$\overrightarrow{XA} \cdot \overrightarrow{XD} = \overrightarrow{XB} \cdot \overrightarrow{XC} = 0$ 을 만족시키는 평면 α 위의 모든 점 X 에 대하여 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AX}$ 의 값의 합을 구하시오.

•복습





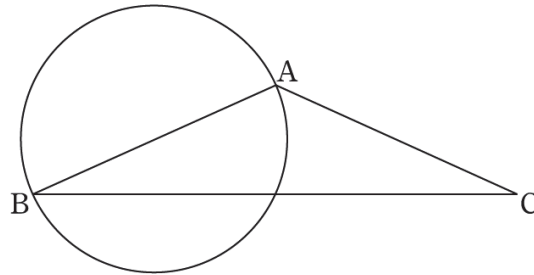
03

2027학년도 평가원 6월 30번

좌표평면에서 $\overline{AB} = \overline{AC} = 2$, $\angle CAB > \frac{\pi}{2}$ 인 이등변삼각형의 세 꼭짓점 A, B, C와 선분 AB의 수직이등분선 위의 점 D가

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CB} \cdot \overrightarrow{CD}, 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB}$$

를 만족시킨다. 선분 AB를 지름으로 하는 원 위를 움직이는 점 X에 대하여 $\overrightarrow{DX} \cdot \overrightarrow{BC}$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. $|M \times m| = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



• 복습





04

2027학년도 평가원 9월 28번

좌표공간에 점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 3인 구 S 위의 서로 다른 네 점 A, B, C, D 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 OD 와 평면 ABC 는 서로 평행하다.

(나) $\overline{AB} = \overline{AC} = \overline{BC} = \overline{BD} = \overline{CD}$

삼각형 OAB 의 평면 OAC 위로의 정사영의 넓이는?

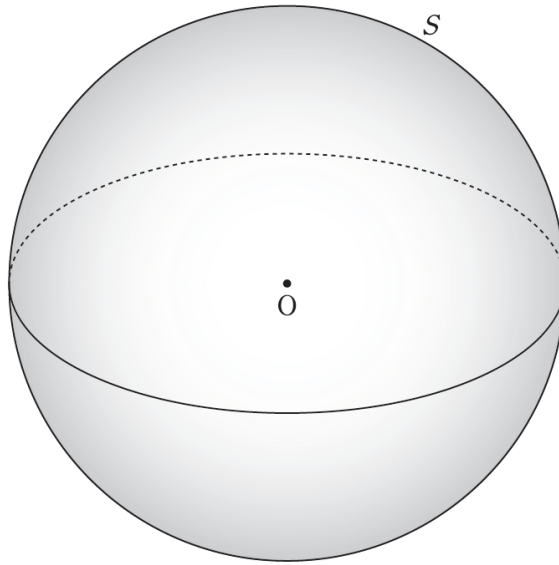
① $\frac{\sqrt{2}}{2}$

② $\frac{3\sqrt{2}}{4}$

③ $\sqrt{2}$

④ $\frac{5\sqrt{2}}{4}$

⑤ $\frac{3\sqrt{2}}{2}$



•복습



MEMO

본교재 빠른 정답

수학1	01 ③ 02 48 03 97 04 80 05 ③ 06 17 07 ③ 08 ③ 09 ② 10 ④
	11 ① 12 ② 13 ⑤ 14 67 15 32 16 155
수학2	17 ① 18 ④ 19 320 20 ② 21 12 22 ③ 23 11 24 ⑤ 25 ④ 26 14
	27 48 28 ⑤ 29 ③
확률과 통계	01 864 02 ③ 03 190 04 780 05 100 06 ③ 07 ⑤ 08 41 09 ③ 10 ②
	11 170
미적분	01 54 02 81 03 ⑤ 04 ③ 05 ④ 06 20 07 49
기하	01 14 02 457 03 29 04 ②

MEMO